Permissions Étendues & ACL LAB 6

---

1. GESTION UMASK

- **Afficher umask actuel**

umask

- **Modifier umask**

umask 0077

---

2. GESTION DES UTILISATEURS ET GROUPES

- **Afficher UID, GID, groupes**

id

Créer groupes et utilisateurs

- **Créer un groupe**

sudo groupadd devteam

- **Créer un utilisateur avec groupe**

sudo useradd -m -G devteam alice

- **Changer d'utilisateur**

su - alice

Note : -m crée le home, -G ajoute un groupe secondaire

---

3. PERMISSIONS DE BASE

- **Créer répertoire et définir permissions**

sudo mkdir /srv/projects
sudo chown root:devteam /srv/projects
sudo chmod 770 /srv/projects

- **Modifier permissions**

chmod 755 fichier
chmod u+x fichier
chmod go-w fichier

- **Changer propriétaire/groupe**

chown user:group fichier
chgrp group fichier

---

4. SGID (Set Group ID)

- **Activer SGID sur répertoire**

```
sudo chmod g+s /srv/projects
```

- **Vérifier**

```
ls -ld /srv/projects
```

Résultat : drwxrws--- (le 's' indique SGID)

Effet : Tous les fichiers créés héritent automatiquement du groupe du répertoire

Test pratique

- **Créer un fichier**

```
touch /srv/projects/rapport.txt
```

- **Vérifier le groupe**

```
ls -l /srv/projects/rapport.txt
```

Observation : Le fichier hérite du groupe devteam automatiquement

---

5. STICKY BIT

Activer et tester le Sticky Bit

- **Activer Sticky Bit**

```
sudo chmod +t /srv/projects
```

- **Vérifier**

```
ls -ld /srv/projects
```

Résultat : drwxrws--t (le 't' indique Sticky Bit)

Effet : Seuls le propriétaire du fichier, le propriétaire du répertoire ou root peuvent supprimer/renommer les fichiers

Test pratique

- **user1 crée un fichier**

```
touch /srv/projects/test.txt
```

- **user2 tente de le supprimer (échec attendu)**

```
rm /srv/projects/test.txt
```

Résultat : Permission refusée

---

6. SUID (Set User ID)

Test sur script (ne fonctionne pas)

- **Créer script**

```
sudo nano /usr/local/bin/idtest.sh
```

Contenu :

```
#!/bin/bash
id
```

- **Configuration**

```
sudo chmod 755 /usr/local/bin/idtest.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/idtest.sh
sudo chmod u+s /usr/local/bin/idtest.sh
```

- **Test**

```
/usr/local/bin/idtest.sh
```

Observation : SUID ne fonctionne pas sur scripts Bash (sécurité)

Test sur binaire (fonctionne)

- **Copier commande passwd**

```
sudo cp /bin/passwd /usr/local/bin/passcopy
sudo chmod u+s /usr/local/bin/passcopy
```

- **Tester**

```
/usr/local/bin/passcopy
```

Résultat : Le programme s'exécute avec les droits root (propriétaire)

---

7. CONFIGURATION COMPLÈTE ESPACE COLLABORATIF

Mise en place sécurisée

- **Créer et configurer**

```
sudo mkdir /srv/projects
sudo chown root:devteam /srv/projects
sudo chmod 770 /srv/projects
sudo chmod g+s /srv/projects    # SGID pour héritage groupe
sudo chmod +t /srv/projects     # Sticky pour protection fichiers
```

- **Vérifier**

```
ls -ld /srv/projects
```

Résultat attendu : drwxrws--t

---

8. OUTIL ADMINISTRATEUR AVEC SUID

Créer un outil de consultation

- **Créer script**

```
sudo nano /usr/local/bin/spacecheck
```

Contenu :

```
#!/bin/bash
du -sh /srv/projects
```

- **Configuration**

```
sudo chown root:root /usr/local/bin/spacecheck
sudo chmod 755 /usr/local/bin/spacecheck
sudo chmod u+s /usr/local/bin/spacecheck
```

- **Exécution par utilisateur standard**

```
/usr/local/bin/spacecheck
```

Résultat : Utilisateurs consultent la taille avec droits root

---

9. ACL (ACCESS CONTROL LISTS) - Commandes de base

Vérifier support ACL

```
tune2fs -l /dev/sda1 | grep "Default mount options"
mount | grep acl
```

Créer environnement test

```
mkdir ~/test_acl
touch ~/test_acl/file1.txt
echo "Contenu test" > ~/toto
```

Gérer les ACL utilisateur

- **Ajouter ACL lecture/écriture**

```
setfacl -m u:alice:rw file1.txt
```

- **Modifier pour ajouter exécution**

```
setfacl -m u:alice:rwx file1.txt
```

- **Consulter ACL**

```
getfacl file1.txt
```

- **Supprimer ACL utilisateur**

```
setfacl -x u:alice file1.txt
```

- **Vérifier avec ls**

ls -l file1.txt

Note : Un '+' apparaît si ACL présentes : -rw-rw-r--+

Gérer les ACL groupe

- **Ajouter ACL groupe**

setfacl -m g:devteam:r file1.txt

- **Consulter**

getfacl file1.txt

Supprimer toutes les ACL

setfacl -b file1.txt

---

10. ACL PAR DÉFAUT

Configurer ACL par défaut sur répertoire

- **Définir ACL par défaut**

setfacl -d -m g:devteam:rw ~/test_acl

- **Créer fichier test**

touch ~/test_acl/file2.txt

- **Vérifier héritage**

getfacl ~/test_acl/file2.txt

Résultat : Le nouveau fichier hérite automatiquement des ACL

Modifier ACL par défaut

- **Ajouter exécution**

setfacl -d -m g:devteam:rwx ~/test_acl

- **Consulter**

getfacl ~/test_acl

---

11. SCÉNARIO COMPLET : RETRAIT PUIS ACL

Workflow de sécurisation

- **Créer fichier avec contenu**

echo "Données sensibles" > ~/toto

- **Retirer tous les droits groupe/autres**

chmod go-rw ~/toto

- **Vérifier isolation**

```
ls -l ~/toto
```

- **Donner accès via ACL**

```
setfacl -m u:alice:r ~/toto
```

- **Tester en tant qu'alice**

```
su - alice
cat ~/chemin/vers/toto
```

- **Retirer ACL**

```
setfacl -b ~/toto
```

---

12. SYNTHÈSE DES PERMISSIONS SPÉCIALES

Permission	Symbole	Valeur	Effet fichier	Effet répertoire
SUID	s (user)	4000	Exécution avec droits propriétaire	Pas d'effet
SGID	s (group)	2000	Exécution avec droits groupe	Héritage groupe
Sticky Bit	t (others)	1000	Pas d'effet	Protection suppression

Exemples notation numérique

```
chmod 4755 fichier    # SUID + rwxr-xr-x
chmod 2770 dossier    # SGID + rwxrwx---
chmod 1777 dossier    # Sticky + rwxrwxrwx
```

---

13. RÉFÉRENCE RAPIDE

Permissions standard

```
chmod 755 fichier          chmod u+x fichier
chmod go-w fichier         chown user:group fichier          chgrp group fichier
```

Permissions spéciales

```
chmod u+s fichier        # SUID
chmod g+s repertoire     # SGID
chmod +t repertoire      # Sticky Bit
```

ACL

```
setfacl -m u:user:rwx fichier      # Ajouter ACL utilisateur
setfacl -m g:group:rw fichier      # Ajouter ACL groupe
setfacl -x u:user fichier          # Supprimer ACL utilisateur
setfacl -b fichier                 # Supprimer toutes ACL
setfacl -d -m g:group:rw dir       # ACL par défaut
getfacl fichier                    # Consulter ACL
```

---

14. POINTS CLÉS À RETENIR

SGID sur répertoire : Héritage automatique du groupe → collaboration facilitée

Sticky Bit : Protection contre suppression abusive → sécurisation /tmp et espaces partagés

SUID : Exécution privilégiée contrôlée → actions admin limitées sans donner root complet

ACL : Permissions granulaires au-delà de user/group/others → contrôle fin des accès

Suppression fichier : Dépend des droits du **répertoire parent**, pas du fichier

Combinaison SGID + Sticky : Espace collaboratif sécurisé optimal